

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE		ANNEE SCOLAIRE : 2019- 2020
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE		CLASSE: 1^{ère} A
DELEGATION REGIONALE DU LITTORAL		HEURE : 02H
DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES		COEFF: 2
EVALUATION DE LA 1^{ère} SEQUENCE	BP: 7172 DOUALA	Date du jour: /...../.....
		EPREUVE DE MATHEMATIQUES

Enseignant: M.ESSOME MBANG JONAS .P

A) EVALUATION DES RESSOURCES

15,5pts

EXERCICE 1 (équation et inéquation homographique)

4pts

- 1) Résoudre dans IR l'équation suivante: $\frac{2x+3}{x-3} = \frac{2}{3}$ **2pts**
- 2) Résoudre dans IR l'inéquation suivante: $\frac{10x+500}{x} \geq 15$ **2pts**

EXERCICE 2 (resolution d'une équation du second degré à partir de la forme canonique) **6pts**

Soit $P(x) = x^2 - 3x - 270$ un polynôme du second degré définit dans IR.

- 1) Ecrire le polynôme $P(x)$ sous forme canonique. **2pts**
- 2) Factoriser si possible, le polynôme $P(x)$. **2pts**
- 3) Dédire alors les solutions de l'équation $p(x)=0$. **2pts**

EXERCICE 3 (resolution d'une équation du second degré à partir de la méthode du discriminant et tableau de signes d'un produit) **5,5pts**

- 1) Résoudre dans IR les équations:
 - a) $x^2 - 60x + 800 = 0$ **2pts**
 - b) $x^2 - 6x + 9 = 0$ **2pts**
- 2) Etudier les signes de:
 - a) $(x + 4)(5 - 2x)$. **0,75 pt**
 - b) $(x - 2)(x + 1)$. **0,75 pt**

B) EVALUATION DES COMPETENCES

4,5pts

Un groupe d'élèves d'une classe de première décide d'entreprendre un voyage d'étude dont le prix est fixé à 54000FCFA. Ce prix devrait être équitablement supporté par chaque élève. A la dernière minute, trois élèves désistent du groupe initial et le prix à payer par chaque élève est alors augmenté de 600FCFA.

On désigne par x le nombre d'élèves initialement retenu.

Tache 1: montrer que x vérifie l'équation $x^2 - 3x - 270 = 0$ **2,5pts**

Tache 2: déduire le nombre d'élèves initialement retenu et le prix à payer par chacun d'entre eux après désistement de 3 élèves. **2pts**